第 8 章 • 獨立練習題詳解

1 • 三個整除條件

全集為{1,⋯,200}。三個壞集合大小為100、66、40；交集依最小公倍數6、10、15，大小33、20、13；三重交集為30的倍數，共6個。皆避開為

$$200-(100+66+40)+(33+20+13)-6=54.$$

這是同一有限全集上的實際交集；例如同時被2、3整除的機率33/200不等於(100/200)(66/200)。即使某一組恰巧相等，也不能推成所有事件獨立。

2 • 恰有兩人取得自己的通行證

先選固定的兩人，共 $\binom{6}{2}$ 種；其餘4人必須形成錯排，不能再有自己的通行證。不同固定者集合互斥，每個恰有2固定點的配置也唯一落入其分類。$D_4=9$，故 $\binom{6}{2}D_4=15\cdot 9=135$。若其餘任意4!，便把3個以上固定點也算入。

3 • 錯排的兩種驗算

對n≥2，固定π(1)=j≠1，共n−1個j。若π(j)=1，刪掉二循環(1 j)，留下其餘n−2個標籤的錯排，可逆補回。否則設k是1的前驅，則k≠j；把k→1→j縮成k→j，留下不含1的錯排：新邊不會固定k，因k≠j，其他固定點也未改。逆操作是在該錯排中j之前插入1，唯一還原。兩類互斥且完整，故

$$D_n=(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2}).$$

空集合有唯一空排列，$D_0=1$；單元素無錯排，$D_1=0$。依序D2=1、D3=2、D4=9、D5=4(9+2)=44、D6=5(44+9)=265。排容另給D5=120−120+60−20+5−1=44。空排列初值不是0，否則n=2的遞迴會失效。

4 • 全棋盤與不可能避開的限制

k個非攻擊rooks先選k個row、k個column，再選兩者的雙射，所以 $r_k=\binom{3}{k}^2k!$。係數為1、9、18、6，故 $R_B=1+9x+18x^2+6x^3$。避開數3!−9 • 2!+18 • 1!−6 • 0!=0；每個排列的三格都屬完整B，本來就無法避開。rook配置只指定部分壞位置，和完整排列不是同一種物件。

5 • 矩形指派

三組禁止格占用互不相交的row與column，分別貢獻1+x、1+x、1+2x，乘積為1+4x+5x²+2x³。對m=3,n=4，固定k格後的單射數是(4−k)!/(4−3)!，所以合法數24−4 • 6+5 • 2−2 • 1=8。

第 8 章 • 獨立練習題詳解 （續）

以工作1、2、3對應的人員順序表示，全部合法指派是(2,3,1)、(2,4,1)、(3,1,2)、(3,4,1)、(3,4,2)、(4,1,2)、(4,3,1)、(4,3,2)。它們均不重複人員，且工作3只能給1或2。分母在本題剛好1!；一般矩形問題仍必須保留它，不能由此推成無分母公式。

6 • 區塊乘法的必要條件

任一合法配置C唯一拆成 $C \cap B_1, C \cap B_2$。反向任取兩塊上的合法配置，因row與column皆不共享，合併後也不互攻。這是雙射；總數k時按第一塊的rooks數i分類即得係數卷積，所有k合成polynomial乘法。

最小反例B1={(1,1)}、B2={(1,2)}，格子不同但共row。各polynomial為1+x，乘積含x^2；聯集卻只能放一個rook，polynomial為1+2x。失效的是反向合併未必合法；既有合法配置的拆分仍然唯一，不是「同一配置可拆多次」。

7 • 從交集和重建命中分布

取S0=30，反演得E3=2、E2=12−3・2=6、E1=26−2・12+3・2=8、E0=30−26+12−2=14，總30；至少2項H2=6+2=8，也等於S2−2S3。

反向S0=14+8+6+2=30，S1=8+2・6+3・2=26，S2=6+3・2=12，S3=2。只用前兩階時union至少S1−S2=14、至多S1=26；加入S3後精確為16。這些界無需事件獨立。

8 • 截斷界為何有方向

對c≥1，以Pascal恆等式 $\binom{c}{k} = \binom{c-1}{k} + \binom{c-1}{k-1}$ 代入並錯位相減，所有內項消掉，得到

$$\sum_{k=0}^{r} (-1)^k \binom{c}{k} = (-1)^r \binom{c-1}{r}.$$

超過上界的binomial取0。union的r階截斷為1減此和，故r奇數時至少1、r偶數時至多1；c=0時截斷與union indicator都0。逐物件加總，得到奇數階上界、偶數階下界；補集界方向反轉。完整交錯和逐物件恰為indicator，對任意實權仍是等式；不等式加權求和需每個權重非負。

反例只有一物件、權重−1，且它命中兩事件。union權重−1，第一階截斷S1=−2；若仍當上界會斷言−1≤−2，錯誤。完整式S1−S2=−2−(−1)=−1仍正確。

9 • 有上限的整數解

無上限解為 $\binom{10}{2} = 45$。壞事件xi≥4，令yi=xi−4後剩總和4，各有 $\binom{6}{2} = 15$ 解，三個單事件和45。兩個同時越界移去8，剩0，每對只有1解，共3；三個越界至少12，不可能。故45−45+3=3。

第 8 章 • 獨立練習題詳解 （續）

另一法yi=3−xi≥0，使y1+y2+y3=1，自動各≤3，有3種，即x為(2,3,3)三種位置排列。一般壞事件是xi>bi，整數性使最小越界值bi+1；若僅平移bi，會把合法邊界xi=bi錯當壞事件。

10 • 非互質整除條件

4的倍數15個、6的倍數10個，同時整除的數是lcm(4,6)=12的倍數，共5個。皆避開60−15−10+5=40。若誤用24，會只加回2個，得到37，漏回12、36、60。

36的不同質因子只有2、3，與36互質等價於不被任何一個整除，故φ(36)=36−18−12+6=12，也等於36(1−1/2)(1−1/3)。質因子的次方不需各立一個事件；被2整除已涵蓋被4整除，重複放入會破壞這個不同質因子的乘積推導。

11 • 階梯棋盤的完整分布

r0=1，r1=6。任選兩格共15對，同row衝突3對，同column衝突2對，兩種衝突不可能同時發生於兩個不同格，所以r2=10。三rooks必須每個非空row各一；其依row順序的column組合恰為(1,2,3)、(1,2,4)、(1,3,4)、(2,3,4)，故r3=4；第4row空，r4=0。

k重壞格交集和Sk=rk(4−k)!，得到[24,36,20,4,0]。對恰好t命中的反演逐項是h0=24−36+20−4=4，h1=36−2・20+3・4=8，h2=20−3・4=8，h3=4，h4=0。總24，並且一次命中總量 $\sum_t t h_t = 8+16+12 = 36 = S_1$。

完全避開的排列為(3,1,2,4)、(3,4,1,2)、(3,4,2,1)、(4,1,2,3)。每個分量對應相同row，每個column恰用一次。h1=8不能與禁止格數r1=6混用。

12 • 圓排列的收縮與方向

固定k組配對都相鄰，將每組收成一個具名區塊，剩8−k個物件的圓排列，共(7−k)!；每組區塊內有兩個方向，共2^k。此時最少仍有4個區塊，所以每個相鄰配對的方向與縮約均唯一，反向展開也是唯一。交集和為 $\binom{4}{k}2^k(7-k)!$。排容得

$$7! - 4\cdot 2\cdot 6! + 6\cdot 4\cdot 5! - 4\cdot 8\cdot 4! + 16\cdot 3! = 1488.$$

旋轉已由圓排列階乘除去，鏡射仍視不同。若只有2人，圓上兩方向實為同一旋轉類，乘2會重算；所以通式須明列至少兩組配對，而不能不加條件套到一組。

13 • 沒有孤立點不代表連通

全集圖數為 $2^{\binom{4}{2}} = 64$。若指定k個頂點孤立，所有接到它們的邊被禁止，僅餘4−k頂點間的邊可任選，所以交集大小 $2^{\binom{4-k}{2}}$。無孤立點共有64−4・8+6・2−4・1+1=41種。

若不連通而無孤立點，每個分量至少2頂點，故4頂點只能分成2+2，且每個二頂點分量必有其唯一一邊。完美配對共有3種：{12,34}、{13,24}、{14,23}。連通圖數41−3=38。只要求每點度數至少1並不能排除這3種圖。

第 8 章 • 獨立練習題詳解 （續）

14 • Rook 動態規劃的狀態語義

di(S)計前i個row的合法配置、已用column集合恰為S。d0(空)=1，其他0。每個舊狀態可不在本row放rook，或選本row的一個禁止格(i,j)，j不在S，將其貢獻加到新狀態S∪{j}。新表先清0，所有貢獻只讀舊表。

完整性：任一新配置在本row不是空就是唯一一個rook；刪該rook後得到對應舊配置。唯一性：本row是否放置、所用j與刪除後的配置均唯一，所以不漏不重。完成m個row後，rk是所有|S|=k的dm(S)之和。至多O(mn2^n)次整數加法，兩層各O(2^n)個計數；若計數很大，位元加法成本另計。

原地反例：從d(空)=1先更新d({1})=1，再讀這個新值加入column2便產生d({1,2})=1，但單row不能放兩rook。分離old/new正是為了保留「只處理上一row」的狀態語義。

三格棋盤選e=(1,1)。不選e時只剩(1,2)、(2,1)，兩格互不攻擊，polynomial為$(1+x)^2$；選e後刪其row、column，剩棋盤無禁止格，polynomial1，再乘x記錄e。兩類相加為$1+3x+x^2$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 8 章 • 獨立練習題詳解 （續）

原創驗算程式附錄: verify_derangements.py

```
"""Compare three derangement identities and the rook-board example."""

from itertools import permutations
from math import comb, factorial


def enumerated_derangements(n: int) -> int:
    return sum(all(i != x for i, x in enumerate(p)) for p in permutations(range(n)))


def recurrence(n: int) -> int:
    if n == 0:
        return 1
    if n == 1:
        return 0
    d0, d1 = 1, 0
    for k in range(2, n + 1):
        d0, d1 = d1, (k - 1) * (d0 + d1)
    return d1


def inclusion_exclusion(n: int) -> int:
    return sum((-1) ** k * comb(n, k) * factorial(n - k) for k in range(n + 1))


for n in range(8):
    expected = enumerated_derangements(n)
    assert recurrence(n) == expected
    assert inclusion_exclusion(n) == expected

# Three forbidden cells in a 3x3 board have r0=1, r1=3, r2=1.
avoid = 6 - 3 * 2 + 1
assert avoid == 1

print("derangement examples: PASS")
```

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study